



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 10 · Mini-sistema integrador del Corte 2

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 2 · Herencia y polimorfismo	Semana / Corte	10 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Integrar todos los mecanismos del Corte 2 en un diseño coherente.
- Elegir cada mecanismo según la relación del problema.
- Verificar el comportamiento polimórfico.

1. Enunciado

Diseña e implementa un mini-sistema de **medios reproducibles** (o un dominio equivalente):

1. Clase **abstracta** Medio con `duracion()` abstracto y algún método concreto común.
2. Subclases Cancion y Video que implementen `duracion()` (**herencia + sobrescritura**).
3. Interfaz Reproducible (`reproducir()`) implementada por ambas (**capacidad**).
4. Clase Playlist que **tenga** una lista de Medio (**composición**) y calcule `duracionTotal()` y `reproducirTodo()` (**polimorfismo**).
5. Main que arme una playlist con varios medios, la reproduzca e informe la duración total.

2. Requisitos

- Herencia + abstracción + interfaz + polimorfismo + composición, todos presentes y **justificados** en el README (qué relación motivó cada uno).
- Uso polimórfico real (recorrer `List<Medio>`).
- `@Override` donde corresponde.



3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **poo-s10-integrador-c2**.

```
poo-s10-integrador-c2/  
  README.md  -> diagrama de relaciones + justificacion de cada mecanismo  
  src/       -> Medio.java, Reproducible.java, Cancion.java, Video.java, Playlist.java,  
Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Herencia abstracción	Correctas justificadas	Con detalles	Fallan	25
Interfaz (capacidad)	Correcta	Parcial	Ausente	15
Composición (Playlist)	Correcta	Parcial	Falla	25
Polimorfismo (recorrido)	Correcto	Con detalles	Ausente	20
README (relaciones justificadas)	Claro y completo	Básico	Ausente	15

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).